



Séquence 4-3

Les tableaux à 2 dimensions

Franck LAMY – BTS SIO1





Un **tableau** est une "**SUPER VARIABLE**" qui va permettre de **stocker un ensemble de valeurs** (une **liste** de valeurs)



Les **tableaux indexés**



**Tableaux
unidimensionnels**



Les **tableaux associatifs**





Un tableau unidimensionnel est un tableau dont chaque élément contient une valeur de type simple (chaîne, entier, réel, booléen)



Un **tableau multidimensionnel** est un **tableau** dont **chaque** **élément** contient une **valeur** de **type** **tableau**

Dimension = 2



Tableau bidimensionnel = 2D



Déclaration d'un **tableau indexé 2D**

```
$tableau = [
    0 [val1,val2,val3],
    1 [val4,val5,val6],
    2 [val7,val8,val9]
]
```



index



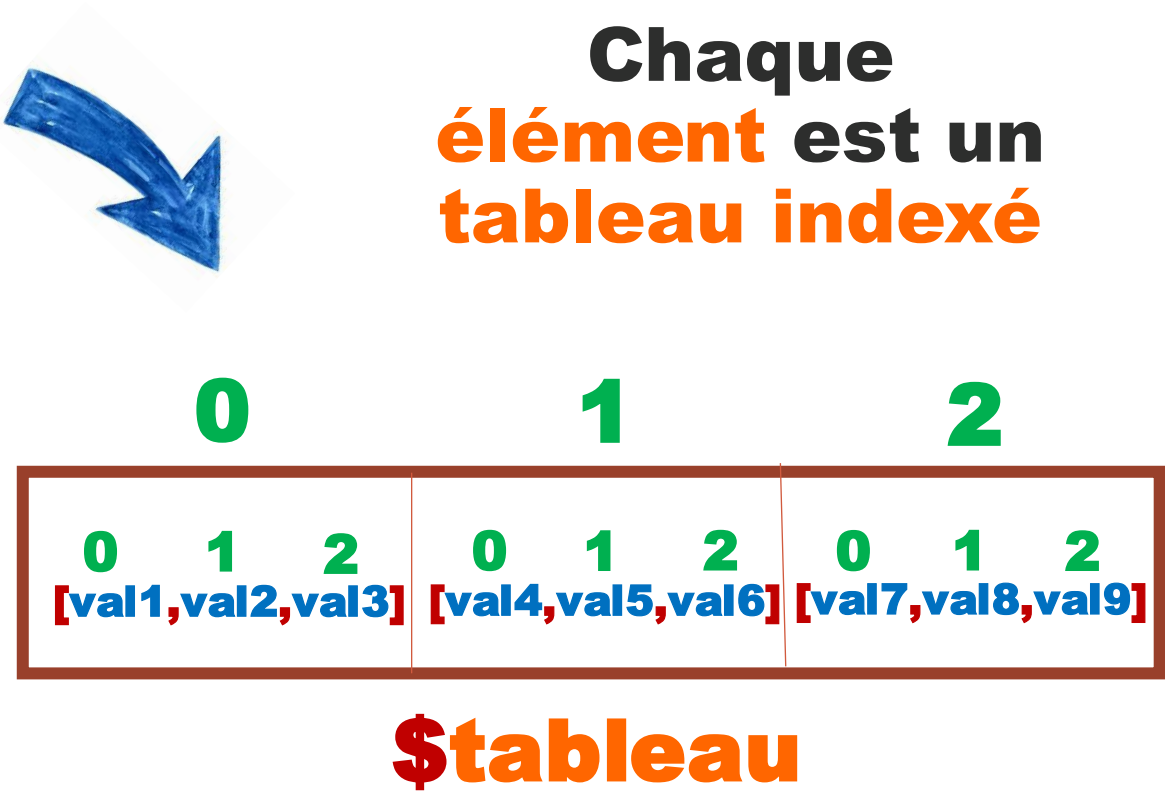
**Chaque
élément est un
tableau indexé**



Déclaration d'un **tableau indexé 2D**



```
$tableau = [
    0 [val1,val2,val3],
    1 [val4,val5,val6],
    2 [val7,val8,val9]
]
```



index



Affichage d'un **tableau indexé 2D**

```
$tableau = [  
    [val1,val2,val3],  
    [val4,val5,val6],  
    [val7,val8,val9]  
]
```

```
print_r($tableau);
```





Accès aux éléments d'un tableau indexé 2D

```
$tableau = [
    0 [val1,val2,val3],
    1 [val4,val5,val6],
    2 [val7,val8,val9]
]
```

index

\$tableau[0]



\$tableau[0][1]





Représentation d'un **tableau indexé 2D**

\$tableau

	0	1	2
0	0 1 2 [val1,val2,val3]	0 1 2 [val4,val5,val6]	0 1 2 [val7,val8,val9]

	Colonne 0	Colonne 1	Colonne 2
Ligne 0	tab [0][0]	tab [0][1]	tab [0][2]
Ligne 1	tab [1][0]	tab [1][1]	tab [1][2]
Ligne 2	tab [2][0]	tab [2][1]	tab [2][2]



Parcours d'un **tableau indexé 2D**

```
$tableau = [
    [val1,val2,val3],
    [val4,val5,val6],
    [val7,val8,val9]
]
```

	Colonne 0	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
Ligne 0	tab [0][0]	tab [0][1]	tab [0][2]	tab [0][3]
Ligne 1	tab [1][0]	tab [1][1]	tab [1][2]	tab [1][3]
Ligne 2	tab [2][0]	tab [2][1]	tab [2][2]	tab [2][3]

```
// Parcours de chaque ligne
for($i=0; $i<count($tableau); $i++) {
    // Parcours de chaque colonne
    for($j=0; $j<count($tableau[$i]); $j++) {
        echo $tableau[$i][$j];
    }
}
```



**Boucle
imbriquée**



for



Parcours d'un **tableau indexé 2D**

```
$tableau = [
    [val1,val2,val3],
    [val4,val5,val6],
    [val7,val8,val9]
]
```

	Colonne 0	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
Ligne 0	tab [0][0]	tab [0][1]	tab [0][2]	tab [0][3]
Ligne 1	tab [1][0]	tab [1][1]	tab [1][2]	tab [1][3]
Ligne 2	tab [2][0]	tab [2][1]	tab [2][2]	tab [2][3]

```
// Parcours de chaque ligne
foreach($tableau as $ligne) {
    // Parcours de chaque colonne
    foreach($ligne as $valeur) {
        echo $valeur;
    }
}
```



**Boucle
imbriquée**



foreach

notes.php

L'ÉNONCÉ

On dispose d'un tableau 2D **\$notes** : chaque sous-tableau contient les notes d'un étudiant.

1. Afficher toutes les notes (une ligne par étudiant).
2. Calculer et afficher la moyenne de chaque étudiant.

```
$notes = [  
  [12, 15, 9],  
  [8, 11, 14, 10],  
  [17, 13],  
];
```

panier.php

L'ÉNONCÉ

Un tableau 2D **\$paniers** représente des paniers : chaque sous-tableau contient les noms des produits (chaînes).

1. Afficher le contenu de chaque panier précédé de son numéro. Si le panier est vide, afficher "panier vide"
2. Écrire un code qui compte combien de fois le produit "pomme" apparaît au total.

```
$paniers = [  
    ["pomme", "banane", "kiwi"],  
    ["poire", "pomme"],  
    ["banane", "abricot", "pomme"],  
    [],  
];
```

morpion.php

L'ÉNONCÉ

On représente une grille 3x3 (morpion) avec un tableau 2D **\$grille** :

- "X" : case occupée par X
 - "O" : case occupée par O
 - "." : case vide
1. Afficher la grille sous forme de 3 lignes.
 2. Compter le nombre de cases vides.
 3. Vérifier si la première ligne contient 3 fois "X" (et afficher un message que "X" a gagné sur la première ligne).

```
$grille = [  
  ["X", "O", "."],  
  ["X", "X", "O"],  
  [".", "O", "."],  
];
```



Déclaration d'un **tableau indexé 2D**

```
$tableau = [  
  0 ['cle1'=>val1, 'cle2'=>val2],  
  1 ['cle1'=>val3, 'cle2'=>val4],  
  2 ['cle1'=>val5, 'cle2'=>val6]  
]
```

index



Chaque **élément**
est un **tableau**
associatif



Accès aux éléments d'un tableau indexé 2D

```
$tableau = [
    0 ['cle1'=>val1, 'cle2'=>val2],
    1 ['cle1'=>val3, 'cle2'=>val4],
    2 ['cle1'=>val5, 'cle2'=>val6]
]
```

index

\$tableau[0]

['cle1'=>val1, 'cle2'=>val1]

\$tableau[0]['cle1']

val1

resultatsBTS.php

L'ÉNONCÉ

Ecrire un programme `resultatsBTS.php` qui :

- **Crée un tableau 2D `$etudiants` permettant de stocker le **nom** et la **moyenne** de chaque étudiant**
- **Affiche le **nom** et la **moyenne** de chaque étudiant.**

resultatsBTS.php

L'ÉNONCÉ

Modifier le programme `resultatsBTS.php` afin de :

- **Afficher le `nom` et la `moyenne` de tous les `étudiants reçus` au `BTS`**
- **Afficher le `nom` et la `moyenne` du `major de promotion` (étudiant ayant obtenu la `moyenne la plus haute`)**



Déclaration d'un **tableau associatif 2D**

```
$tableau = [  
    'cleA' => ['cle1'=>val1, 'cle2'=>val2],  
    'cleB' => ['cle1'=>val3, 'cle2'=>val4],  
    'cleC' => ['cle1'=>val5, 'cle2'=>val6]  
]
```

clés



Chaque **élément** est un **tableau associatif**



Accès aux éléments d'un tableau associatif 2D

```
$tableau = [
    'cleA' => ['cle1'=>val1, 'cle2'=>val2],
    'cleB' => ['cle1'=>val3, 'cle2'=>val4],
    'cleC' => ['cle1'=>val5, 'cle2'=>val6]
]
```

\$tableau['cleA']

↓
['cle1'=>val1, 'cle2'=>val2]

\$tableau['cleA']['cle1']

↓
val1

produits.php



L'entreprise **Truc** vend des produits sur internet. Voici les différents produits :

Référence	Désignation	Prix	Stock
P0001	Produit 1	50.99	10
P0002	Produit 2	99;99	20
P0003	Produit 3	25.50	6
P0004	Produit 4	130.99	4

produits.php

L'ÉNONCÉ

Ecrire un programme `produits.php` qui :

- Créé un tableau associatif 2D `$produits` permettant de stocker des **produits**
- Un produit est **identifié** (la clé) par une **référence** et est **caractérisé** par une **désignation**, un **prix** et une **quantité en stock**
- Affiche la **référence** et la **désignation** de chaque **produit**

produits.php

L'ÉNONCÉ

Modifier le programme `produits.php` afin de :

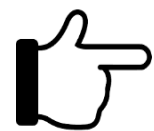
- **Calculer et afficher la *valeur du stock***

```
P0001 : Produit 1  
P0002 : Produit 2  
P0003 : Produit 3  
P0004 : Produit 4  
La valeur du stock est de 3 186,66
```

**Formatage de la
valeur**

produits.php

L'ÉNONCÉ

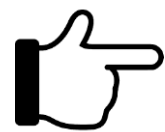


Modifier le programme **produits.php** afin de :

- Récupérer dans un tableau **\$produitsReapro** les **références des produits à réapprovisionner**
- Afficher les **références à réapprovisionner**

Un **produit à réapprovisionner** est un produit dont la **quantité en stock est inférieure à 7**

Références à réapprovisionner



```
P0001 : Produit 1
P0002 : Produit 2
P0003 : Produit 3
P0004 : Produit 4
La valeur du stock est de 3 186,66
Array
(
    [0] => P0003
    [1] => P0004
)
print_r
```


produits.php

L'ÉNONCÉ



Modifier le programme `produits.php` afin de :

- Demander à l'utilisateur la **référence** d'un produit réapprovisionné
- Demander à l'utilisateur la **quantité reçue**
- **Mettre à jour le stock** du produit dans le tableau

```
Saisir une référence : P0003
Saisir une quantité reçue : 20
La quantité a bien été mise à jour !
```



```
Saisir une référence : P0005
La référence n'existe pas !
```

